

Modelowanie przepływu krwi przez naczynia z rozgałęzieniami

Drelak, Klim, Jur, Myszka

22 kwietnia 2026

Wyprowadzenie równań rządzących

Równanie konstytutywne i domknięcie układu

Ograniczenia założeń fluidalnych: Krew nieniutonowska

Geometria bifurkacji i założenia fizyczne

Wyprowadzenie równań rządzących

Segment naczynia

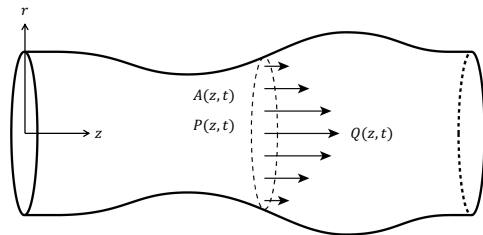
Rozważamy przepływ przez **podatne naczynie** wzdłuż osi z .

Trzy zmienne opisują stan:

- $A(z, t)$ – pole przekroju poprzecznego
- $P(z, t)$ – ciśnienie wewnętrzne
- $Q(z, t)$ – objętościowe natężenie przepływu

Założenia modelu 1D:

- krew nieściśliwa ($\rho = \text{const}$)
- przepływ newtonowski ($\mu = \text{const}$)
- ruch tylko do przodu



Rysunek 1: *

Segment podatnej tętnicy.

Ogólne równanie ciągłości dla płynu:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad \xrightarrow{\rho=\text{const}} \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0.$$

We współrzędnych cylindrycznych $\mathbf{u} = (v_r, v_\theta, v_z)$,
przy założeniu braku wirowania ($v_\theta = 0$) i symetrii osiowej ($\frac{\partial}{\partial \theta} = 0$) mamy:

$$\frac{\partial v_z}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r v_r) = 0.$$

Cel: scałkować to równanie po przekroju $[0, R]$,
aby otrzymać zależność między A i Q .

Mnożymy przez $2\pi r$ i całkujemy po r od 0 do R , stosując regułę Leibniza:

$$2\pi \frac{\partial}{\partial z} \int_0^R v_z r dr - 2\pi \frac{\partial R}{\partial z} [rv_z]_{r=R} + 2\pi [rv_r]_{r=R} = 0.$$

Korzystamy z definicji $Q = 2\pi \int_0^R v_z r dr$, więc pierwszy składnik daje $\frac{\partial Q}{\partial z}$.

Warunek braku poślizgu: $v_z(r = R) = 0 \Rightarrow$ drugi składnik $= 0$.

Prędkość ściany: $v_r(r = R) = \frac{\partial R}{\partial t}$, a $A = \pi R^2$, stąd:

$$2\pi [rv_r]_{r=R} = 2\pi R \frac{\partial R}{\partial t} = \frac{\partial A}{\partial t}.$$

$$\boxed{\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial z} = 0.}$$

Zachowanie pędu – równanie NS w osi

Z założeń (długofalowe przybliżenie, $\frac{\partial P}{\partial r} = 0$) pełne równanie NS redukuje się do postaci osiowej:

$$\rho \left(\frac{\partial v_z}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_z}{\partial r} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) = - \frac{\partial P}{\partial z} + \frac{\mu}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_z}{\partial r} \right).$$

Analogicznie jak dla masy: całkujemy przez $2\pi r$ po $r \in [0, R]$.

Uzyskujemy trzy grupy składników:

1. **Inercja** (zmiana pędu w czasie) $\rightarrow \frac{\partial Q}{\partial t}$
2. **Adwekcja** (przeniesienie pędu) $\rightarrow \frac{\partial}{\partial z} \left(\alpha \frac{Q^2}{A} \right)$
3. **Ciśnienie + lepkość** $\rightarrow \frac{A}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} + K_R \frac{Q}{A}$

Po całkowaniu przez części i zastosowaniu równania ciągłości:

$$2\pi \int_0^R \left(r v_r \frac{\partial v_z}{\partial r} + r v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) dr = 2\pi \frac{\partial}{\partial z} \int_0^R r v_z^2 dr.$$

Definiujemy:

$$2\pi \int_0^R r v_z^2 dr = \alpha \frac{Q^2}{A},$$

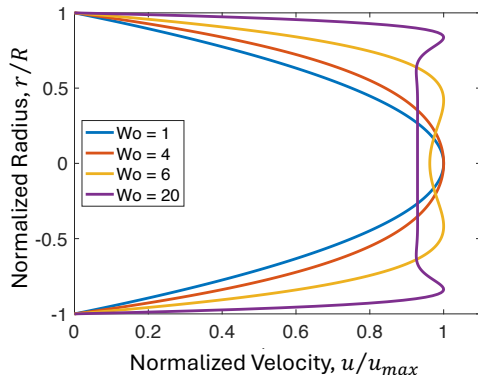
gdzie **współczynnik korekcji pędu** α zależy od profilu prędkości.

Kluczowa wielkość: **liczba Womersleya**

$$Wo = R \sqrt{\frac{\rho \omega}{\mu}}.$$

- $Wo \gg 1$ (duże tętnice): profil płaski, $\alpha = 1$
- $Wo \ll 1$ (małe naczynia): profil paraboliczny, $\alpha = \frac{4}{3}$

W modelu 1D przyjmujemy $\alpha = 1$.



Rysunek 2: Profile prędkości dla różnych Wo .

Gradient ciśnienia ($\frac{\partial P}{\partial r} = 0$, całkowanie proste):

$$2\pi \int_0^R \frac{r}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} dr = \frac{A}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z}.$$

Człon lepkościowy – przy założeniu **przepływu Poiseuille'a**
(profil paraboliczny), naprężenie ścinające na ścianie:

$$\tau_w = \mu \left. \frac{\partial v_z}{\partial r} \right|_{r=R} = -\frac{4\mu Q}{\pi R^3} \implies 2\pi \int_0^R \frac{\mu}{\rho} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_z}{\partial r} \right) dr = -K_R \frac{Q}{A},$$

gdzie

$$K_R = 8\pi \frac{\mu}{\rho} \quad (\gamma = 2), \quad K_R = 22\pi \frac{\mu}{\rho} \quad (\gamma = 9, \text{ profil spłaszczony}).$$

Postać ogólna dla profilu $v_z = U \frac{\gamma+2}{\gamma} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^\gamma \right]$ daje $K_R = 2(\gamma + 2)\pi \frac{\mu}{\rho}$.

1D równanie zachowania pędu

Łącząc wszystkie scałkowane składniki:

1D równanie pędu (Naviera-Stokesa zredukowane)

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\alpha \frac{Q^2}{A} \right) + \frac{A}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} = -K_R \frac{Q}{A}.$$

Człony po lewej stronie odpowiadają kolejno:

- **inercji** – zmiana natężenia przepływu w czasie,
- **adwekcji** – przeniesienie pędu wzdłuż naczynia,
- **gradientowi ciśnienia** – siła napędowa przepływu.

Prawa strona to **tarcie lepkościowe** ze ścianką naczynia (źródło).

Przy założeniu $\alpha = 1$ (duże Wo), układ dwóch równań różniczkowych cząstkowych:

Model 1D przepływu krwi (A, Q)

$$\begin{aligned}\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial z} &= 0, \\ \frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{Q^2}{A} \right) + \frac{A}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} &= -K_R \frac{Q}{A}.\end{aligned}$$

Równanie konstytutywne i domknięcie układu

- Wyprowadzone równania Naviera-Stokesa dla modelu 1D dają nam układ dwóch równań:
 1. Równanie zachowania masy
 2. Równanie zachowania pędu
- Mamy jednak **trzy niewiadome**:
 - A – pole przekroju poprzecznego
 - Q – objętościowe natężenie przepływu
 - P – ciśnienie wewnętrzne
- **Wniosek:** Brakuje nam jednego równania, aby układ był w pełni rozwiązywalny. Potrzebujemy zależności wiążącej ciśnienie z polem przekroju naczynia.

Równanie konstytutywne (Prawo rury)

Aby domknąć układ, zakłada się, że ściana naczynia jest elastyczna. Wprowadza się nieliniowe równanie stanu, tzw. **prawo rury**:

Zależność ciśnienie-przekrój

$$P = P_{ext} + \beta(\sqrt{A} - \sqrt{A_0})$$

Gdzie:

- P_{ext} – ciśnienie zewnętrzne (tkankowe),
- A_0 – pole przekroju w stanie spoczynkowym (równowagi, bez ciśnienia transmuralnego),
- β – parametr określający sztywność (podatność) ściany naczynia.

Właściwości mechaniczne naczyń (parametr β)

Parametr β zależy bezpośrednio od właściwości fizycznych i mechanicznych samej tkanki budującej naczynie:

$$\beta = \frac{\sqrt{\pi} h E}{A_0 (1 - \nu^2)}$$

Składniki wzoru:

- h – grubość ściany naczyń,
- E – moduł Younga (miara sztywności materiału),
- ν – współczynnik Poissona. Ponieważ tkankę naczyniową uważa się za nieściśliwą, zazwyczaj przyjmuje się $\nu = 0.5$.

Uproszczenie gradientu ciśnienia

Aby włączyć "prawo rury" do równania pędu, obliczamy pochodną ciśnienia P po osi z :

$$\frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial P_{ext}}{\partial z} + \frac{\partial \beta}{\partial z}(\sqrt{A} - \sqrt{A_0}) + \beta \left(\frac{1}{2\sqrt{A}} \frac{\partial A}{\partial z} - \frac{1}{2\sqrt{A_0}} \frac{\partial A_0}{\partial z} \right)$$

W typowych symulacjach wprowadzamy założenia upraszczające:

- Właściwości materiałowe (A_0 , β) są stałe na danym segmencie ($\frac{\partial A_0}{\partial z} = 0$, $\frac{\partial \beta}{\partial z} = 0$).
- Ciśnienie zewnętrzne jest stałe i często zerowane ($P_{ext} = 0$).

Zredukowany gradient ciśnienia

$$\frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\beta}{2\sqrt{A}} \frac{\partial A}{\partial z}$$

Dzięki temu redukujemy zmienne i domykamy model, co pozwala na łączenie segmentów w rozgałęzienia!

Ograniczenia założeń fluidalnych: Krew nieniutonowska

Rewizja założeń: Czy μ faktycznie jest stałe?

We wcześnie omówionym wyprowadzeniu równań dla modelu 1D przyjęto, że krew jest płynem newtonowskim (o stałej lepkości, $\mu = \text{const}$). W rzeczywistości jest to duże uproszczenie.

Fizyczna natura krwi:

- Krew nie jest jednorodną cieczą, lecz złożoną zawiesiną komórek (głównie erytrocytów) w osoczu.
- Wykazuje silne właściwości **nieniutonowskie** – jej lepkość maleje wraz ze wzrostem prędkości ścinania (zjawisko tzw. *shear-thinning*).
- Przy niskich prędkościach przepływu krwinki ulegają agregacji (tworzą rulony), co sprawia, że krew stawia znacznie większy opór lepki.

Jak nieniutonowskość modyfikuje uśrednione parametry?

Zmienna lepkość komplikuje obraz wcześniej zdefiniowanych współczynników dla modelu 1D:

- **Zaburzenie profilu prędkości:** Zjawisko *shear-thinning* naturalnie spłaszcza profil prędkości (krew w osi naczynia płynie jak sztywny czop). Wymusza to numeryczne podniesienie wartości współczynnika γ (np. $\gamma = 9$), niezależnie od liczby Womersleya (Wo).
- **Lokalna zmienność oporu:** Zdefiniowany wcześniej człon lepkiego tarcia (K_R) przestaje być stałą wartością. Zmienia się dynamicznie w trakcie trwania pojedynczego uderzenia serca, reagując na chwilowe wahania lepkości lokalnej.

Gdzie założenie o stałym μ się sprawdza?

Dopóki analizujemy proste odcinki dużych tętnic, prędkości ścinania są na tyle wysokie, że krew "rozrzedza się" do stałej, asymptotycznej wartości lepkości. W takich obszarach model 1D jest w pełni wystarczający i numerycznie bardzo wydajny.

Dlaczego potrzebujemy czegoś więcej?

Pełna, nieniutonowska natura krwi ujawnia się punktowo – tam, gdzie przepływ zwalnia (spada prędkość ścinania), a krew gwałtownie "gęstnieje". Ujęcie tych silnie zlokalizowanych zjawisk reologicznych poprzez model jedno-wymiarowy (uśredniony dla całego przekroju) jest fizycznie niemożliwe.

Widzimy więc, że model 1D napotyka barierę wynikającą z fizycznych właściwości samego płynu. Jednak największe wyzwanie leży gdzie indziej.

Gdzie w układzie krwionośnym najczęściej dochodzi do nagłych spadków prędkości, w których zmienna lepkość wyrządza największe szkody (np. promując zakrzepicę)?

Odpowiedzią jest **złożona geometria układu**. Aby w pełni zrozumieć, dlaczego modele uśrednione 1D zawodzą na rzecz pełnych modeli 3D, musimy przyjrzeć się temu, co dzieje się, gdy naczynia przestają być prostą rurą, a zaczynają się łączyć i dzielić...

Geometria bifurkacji i założenia fizyczne

- **Reprezentacja sieci:** Rozgałęzienia naczyń są powszechnym zjawiskiem w układzie tętnicznym (np. rozgałęzienia aorty) i w modelu 1D wymagają specjalnego uwzględnienia.
- **Bifurkacja jako węzeł grafu:** Odejście naczynia modeluje się jako punkt węzłowy łączący jedno naczynie macierzyste dzielące się na dwa naczynia pochodne.
- **Oznaczenia:**
 - Naczynie macierzyste – oznaczane indeksem p (*parent vessel*).
 - Naczynia pochodne (córkę) – oznaczane indeksami d_1, d_2 (*daughter vessels*).
- W punktach rozgałęzień (węzłach) zazwyczaj mamy do czynienia z nieciągłościami właściwości materiałowych (np. podatności) lub zmiany początkowego pola przekroju (A_0) naczyń.

Aby rozwiązać układ równań w węźle bifurkacji, stosuje się fundamentalne prawa zachowania:

1. Zachowanie masy (ciągłość przepływu)

$$Q_p = Q_{d1} + Q_{d2}$$

Uzasadnienie fizyczne: Strumień masy przepływającej przez węzeł musi być ciągły. Biorąc pod uwagę fakt, że krew modelujemy jako płyn nieściśliwy, a sam węzeł z definicji nie ma objętości (nie może gromadzić płynu), objętość napływająca musi być równa odpływającej.

2. Ciągłość całkowitego ciśnienia

$$P_p + \frac{1}{2}\rho \left(\frac{Q_p}{A_p} \right)^2 = P_{d1} + \frac{1}{2}\rho \left(\frac{Q_{d1}}{A_{d1}} \right)^2 = P_{d2} + \frac{1}{2}\rho \left(\frac{Q_{d2}}{A_{d2}} \right)^2$$

Uzasadnienie fizyczne: Całkowite ciśnienie (składające się z wkładu ciśnienia statycznego rozciągającego ścianki oraz ciśnienia dynamicznego wynikającego z prędkości płynu) musi być ciągłe we wszystkich naczyniach połączonych w danym węźle. Równanie to wynika wprost z zachowania energii i pędu płynu na połączeniu.

Ograniczenia modelu 1D wobec geometrii 3D

Modele 1D wykazują szczególne ograniczenia podczas analizy przepływu przez złożone rozgałęzienia:

- **Uśrednienie poprzeczne:** Ze swojej natury dostarczają jedynie uśrednionych informacji w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia.
- **Ignorowanie trójwymiarowej dynamiki:** Model jedno-wymiarowy nie jest w stanie uchwycić skomplikowanych zjawisk w 3D, w tym stref recyrkulacji krwi, złożonych zawirowań czy ukształtowania przepływów wtórnych na rozwidleniach.
- **Brak ujęcia kąta gałęzi:** Definicja węzła nie uwzględnia kąta rozwidlenia, co w pełnej geometrii 3D ma kluczowy wpływ na rozkłady naprężeń ścinających na ściankach (np. w patogenezie miażdżycy) i generuje dodatkowe, lokalne straty ciśnienia.

Wniosek

O ile symulacja 1D bardzo wydajnie radzi sobie z globalną analizą propagacji fali tętna, o tyle pomija lokalną, złożoną hemodynamikę 3D wymagającą rozwiązywania pełnych równań Naviera-Stokesa.

-  Daehyun Kim and Jeffrey Tithof.
One-dimensional modeling of blood flow: A comprehensive yet concise review, 2025.

Dziękujemy za uwagę!